

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСЦИПЛИНА                | <b>Линейная алгебра и<br/>аналитическая геометрия</b><br><small>(полное наименование дисциплины без сокращений)</small> |
| ИНСТИТУТ                  | <b>ИТХТ имени М.В.Ломоносова</b>                                                                                        |
| КАФЕДРА                   | <b>Высшей и прикладной математики</b><br><small>полное наименование кафедры)</small>                                    |
| ВИД УЧЕБНОГО<br>МАТЕРИАЛА | <b>Лекции</b><br><small>(в соответствии с пп.1-11)</small>                                                              |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ             | <b>Тишаева И.Р., Шевелев В.В.</b><br><small>(фамилия, имя, отчество)</small>                                            |
| СЕМЕСТР                   | <b>2</b><br><small>(указать семестр обучения, учебный год)</small>                                                      |

## Лекция 10

*Линейная и билинейная функции в линейном пространстве. Матрица билинейной формы.*

*Квадратичная форма. Матрица квадратичной формы*

Пусть на линейном пространстве  $L$  задана функция

$$f(x), \quad x \in L.$$

**Определение 1.** Говорят, что функция  $f(x)$ ,  $x \in L$  называется *линейной функцией*, если для всех  $x, y \in L$  выполняются условия:

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

**Определение 2.** *Билинейной функцией* или *билинейной формой* на линейном пространстве  $L$  называется функция  $f(\bar{x}, \bar{y})$  от двух векторов из  $L$ , линейная по каждому из своих

аргументов, т. е. удовлетворяющая (для любых  $x, y$  и  $z$  из  $L$  и любого действительного числа  $\lambda$ ) равенствам

$$1. f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{z}) = f(\bar{x}, \bar{z}) + f(\bar{y}, \bar{z});$$

$$2. f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y});$$

$$3. f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{z}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{z});$$

$$4. f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y}).$$

**Пример 1.** Пусть линейное пространство  $L = R^2$ . Тогда функция

$$f(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2,$$

которая задает скалярное произведение на множестве векторов, является билинейной функцией.

$$(\bar{x} + \bar{y}) \cdot \bar{z} = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{z};$$

$$(\lambda \bar{x}) \cdot \bar{y} = \lambda (\bar{x} \cdot \bar{y}); \lambda \in R.$$

**Пример 2.** Определитель  $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1$  - билинейная

форма.

**Пример 3.** Пусть  $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$  ,  $\bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ .

Тогда  $f(x, y) = x_1 y_2 + 5x_2 y_2$  - билинейная форма.

**Пример 4.** Пусть  $L = R^3$ .

$$x = (x_1; x_2; x_3)$$

$$y = (y_1; y_2; y_3)$$

Тогда функция

$$f(x, y) = 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + x_2y_3 + 2x_3y_2 - 6x_3y_3$$

является билинейной функцией.

**Пример 5.**  $B(f, g) = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$  – билинейная форма.

Действительно, учитывая свойства определенного  
интеграла

$$B(f_1 + f_2, g) = \int_a^b (f_1 + f_2) \cdot g dx =$$

$$= \int_a^b f_1 \cdot g dx + \int_a^b f_2 \cdot g dx = B(f_1, g) + B(f_2, g)$$

$$B(\lambda f, g) = \int_a^b \lambda f \cdot g dx = \lambda \int_a^b f \cdot g dx = \lambda B(f, g)$$

**Матрица билинейной формы.**

**Теорема 1.** Пусть в линейном пространстве  $L$  задан базис

$\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ . Тогда любая билинейная функция может быть

однозначно представлена в виде



$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i,k=1}^n x_i y_k b_{ik},$$

где  $b_{ik} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_k)$ .

**Доказательство.** Пусть в линейном пространстве  $L$  задан базис  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ . Тогда любые элементы  $\bar{x}$  и  $\bar{y}$  являются линейной комбинацией базисных векторов, т.е.

$$\bar{x} = x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n$$

$$\bar{y} = y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n.$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(\bar{x}, \bar{y}) &= f(x_1 \bar{e}_1 + x_2 \bar{e}_2 + \dots + x_n \bar{e}_n, \bar{y}) = \\ &= x_1 f(\bar{e}_1, \bar{y}) + x_2 f(\bar{e}_2, \bar{y}) + \dots + x_n f(\bar{e}_n, \bar{y}) = \\ &= x_1 f(\bar{e}_1, y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n) + \\ &+ x_2 f(\bar{e}_2, y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n) + \\ &+ \dots + x_n f(\bar{e}_n, y_1 \bar{e}_1 + y_2 \bar{e}_2 + \dots + y_n \bar{e}_n) = \\ &= x_1 y_1 f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) + x_1 y_2 f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) + \dots + x_1 y_n f(\bar{e}_1, \bar{e}_n) + \\ &+ x_2 y_1 f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) + x_2 y_2 f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) + \dots + x_2 y_n f(\bar{e}_2, \bar{e}_n) + \dots + \\ &+ x_n y_1 f(\bar{e}_n, \bar{e}_1) + x_n y_2 f(\bar{e}_n, \bar{e}_2) + \dots + x_n y_n f(\bar{e}_n, \bar{e}_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x, y) = & x_1 y_1 b_{11} + x_1 y_2 b_{12} + \dots + x_1 y_n b_{1n} + \\
 & + x_2 y_1 b_{21} + x_2 y_2 b_{22} + \dots + x_2 y_n b_{2n} + \dots + \\
 & + x_n y_1 b_{n1} + x_n y_2 b_{n2} + \dots + x_n y_n b_{nn},
 \end{aligned}$$

где  $b_{ik}$  – значения билинейной функции на базисных векторах, то есть

$$b_{ik} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_k).$$

Таким образом, значение билинейной функции зависит только от того, какие значения эта функция принимает на парах базисных векторов  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ .

### **Определение 3.** Матрица

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix},$$

элементами которой являются значения билинейной формы на парах базисных векторов, называется *матрицей билинейной формы*.

$$b_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$$

Выберем в  $R^n$  некоторый базис  $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ . Для билинейной формы обозначим  $b_{ij} = b(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$ ,  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ .

Тогда для любых векторов  $\bar{x}, \bar{y}$ , заданных в координатной форме,

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \quad \text{и} \quad \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T,$$

в базисе  $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$  справедливо равенство:

$$b(\bar{x}; \bar{y}) = b\left(\sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i ; \sum_{j=1}^n y_j \bar{e}_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j b(\bar{e}_i; \bar{e}_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} x_i y_j$$

Пусть  $B = (b_{ij})$  – квадратная матрица порядка  $n$ . Тогда

можно записать полученное представление в матричном

виде:

$$b(\bar{x}; \bar{y}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot B \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \bar{x}^T \cdot B \cdot \bar{y}.$$

**Пример 6.** Найдем матрицу билинейной формы, рассмотренной в примере 1:  $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2,$

Найдем значения этой билинейной формы на базисных векторах:  $\bar{e}_1 : x_1 = 1, x_2 = 0,$   $\bar{e}_2 : x_1 = 0, x_2 = 1,$

получаем:  $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1, f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 0, f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 0, f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 1.$

Тогда матрица билинейной формы имеет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Пример 7.** Пусть  $L = R^3$  и пусть в этом пространстве задан стандартный базис  $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$ ,  $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$ .

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + x_2y_3 + 2x_3y_2 - 6x_3y_3.$$

Найдем значения этой билинейной формы на базисных векторах:



$$\bar{e}_1 : x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0,$$

$$\bar{e}_2 : x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0,$$

$$\bar{e}_3 : x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1,$$

получаем: то  $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 3$ ,  $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 2$ ,  $f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = -1$ ,  $f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 5$ ,

$$f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 0,$$

$$f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 1, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) = 0, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) = 2, \quad f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = -6.$$

Тогда матрица билинейной формы имеет следующий вид:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Проверим матричную запись билинейной формы:

$$b(\bar{x}, \bar{y}) = (x_1, x_2, x_3) B \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3y_1 + 2y_2 - y_3 \\ 5y_1 + y_3 \\ 2y_2 - 6y_3 \end{pmatrix} =$$

$$= x_1(3y_1 + 2y_2 - y_3) + x_2(5y_1 + y_3) + x_3(2y_2 - 6y_3) =$$

$$= 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + x_2y_3 + 2x_3y_2 - 6x_3y_3.$$

Получилась исходная билинейная форма.

**Пример 8.** Пусть  $L = R^3$  и пусть в этом пространстве задан стандартный базис  $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$ ,  $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$ .

Рассмотрим билинейную форму

$$f(x, y) = 2x_1y_1 + 5x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + 2x_2y_3 - x_3y_1 + 2x_3y_2 + 7x_3y_3.$$

Матрица этой билинейной формы в базисе  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$  имеет следующий вид:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 5 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

В этом примере элементы матрицы билинейной формы симметричны относительно главной диагонали.

Это соответствует тому, что коэффициенты при  $f(\bar{e}_i, \bar{e}_k)$  и  $f(\bar{e}_k, \bar{e}_i)$  совпадают.

**Пример 9.** В линейном пространстве  $P_1$  ( $n \leq 1; [-1; 1]$ ) найдите матрицу БФ в стандартной базисе.

$$B(f, g) = \int_{-1}^1 f \cdot g dx .$$

**Решение.**  $b_{ij} = b(\bar{e}_i, \bar{e}_j), \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n.$

$\bar{e}_1 = 1; \quad \bar{e}_2 = x$  стандартный базис.

Тогда  $b_{11} = b(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = \int_{-1}^1 1 \cdot 1 dx = 2 ;$

$$b_{12} = b_{21} = b(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0;$$

$$b_{22} = b(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = \int_{-1}^1 x \cdot x dx = 2/3.$$

Матрица БФ:  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}.$

**Пример 10.** Найдем матрицу билинейной формы для примера 3.

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_2 + 5x_2 y_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Проверим:  $(x_1; x_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (0; x_1 + 5x_2) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_2 + 5x_2 y_2$

## **Преобразование матрицы билинейной формы при замене базиса.**

Выясним, как изменяется матрица билинейной формы при изменении базиса. Пусть билинейная форма  $b$  имеет в базисе  $\{f\}$  матрицу  $B_f$ , а в базисе  $\{e\}$  – матрицу  $B_e$ .

Обозначим через  $C_{ef}$  матрицу перехода от базиса  $\{e\}$  к базису  $\{f\}$ .

$$\bar{x}_e = C_{ef} \bar{x}_f.$$

$$(AB)^T = B^T \cdot A^T.$$

Тогда для любых двух векторов  $\bar{x}, \bar{y}$  со столбцами координат  $\bar{x}_f, \bar{y}_f$  в базисе  $\{f\}$  и  $\bar{x}_e, \bar{y}_e$  в базисе  $\{e\}$  имеем:

$$b(\bar{x}; \bar{y}) = \bar{x}_e^T B_e \bar{y}_e = (C_{ef} \bar{x}_f)^T B_e (C_{ef} \bar{y}_f) = (\bar{x}_f)^T (C_{ef}^T B_e C_{ef}) \bar{y}_f.$$



$$b(\bar{x}; \bar{y}) = (\bar{x}_f)^T (C_{ef}^T B_e C_{ef}) \bar{y}_f.$$

Так как  $b(\bar{x}; \bar{y}) = \bar{x}^T B \bar{y}$ , то матрица  $C_{ef}^T B_e C_{ef}$  является матрицей билинейной формы в базисе  $\{f\}$ , т.е.

$$B_f = C_{ef}^T B_e C_{ef}$$

Обратите внимание — в почти привычной нам формуле стоит транспонированная матрица перехода, а не обратная. Это формула преобразования матрицы *билинейной формы*, а не матрица линейного оператора в новом базисе.

**Пример 11.** Найдем матрицу билинейной формы из примера 9 в новом базисе:

$$\begin{cases} \vec{f}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{f}_2 = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 \end{cases} \quad f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_2 + 5x_2 y_2 \quad A_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Решение: выпишем матрицу перехода от базиса  $\{e\}$  к базису  $\{f\}$ :

$$C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда в новом базисе:

$$A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}$$

## Квадратичная форма в линейном пространстве.

Пусть на линейном пространстве  $L$  задана симметричная билинейная функция (форма)  $f(\bar{x}, \bar{y})$ .

**Определение 6.** *Квадратичной формой* называется числовая функция  $f(\bar{x}, \bar{x})$  одного векторного аргумента  $x$ , которая получается из билинейной формы  $f(\bar{x}, \bar{y})$  при  $\bar{x} = \bar{y}$ .

**Определение 7.** Симметричная билинейная форма  $f(\bar{x}, \bar{y})$

называется *полярной к квадратичной форме  $f(x, x)$* .

Рассмотрим равенство

$$f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{x}) + f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{x}) + f(\bar{y}, \bar{y}).$$

В силу симметричности формы  $f(\bar{x}, \bar{y})$ , это равенство можно

записать как

$$f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{x}) + 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y}),$$

откуда получаем, что квадратичная форма и полярная к ней симметричная билинейная форма связаны следующим соотношением:

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{2} [f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{x}) - f(\bar{y}, \bar{y})].$$

## Матрица квадратичной формы.

Пусть в конечномерном линейном пространстве  $L$  задана симметричная билинейная форма  $f(\bar{x}, \bar{y})$  и задан базис  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ .

Тогда билинейную форму можно представить в виде

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i,k=1}^n x_i y_k a_{ik}$$

где  $x_i$  и  $y_k$  - координаты векторов  $\bar{x}$  и  $\bar{y}$  в базисе  $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ . При этом, в силу симметричности  $f(\bar{x}, \bar{y})$ ,  $a_{ik} = a_{ki}$ .

Тогда для квадратичной формы  $f(x, x)$  мы получим следующее представление:

$$f(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} x_i x_k$$

Учитывая, что  $a_{ik} = a_{ki}$ , квадратичную форму можно записать

в виде

$$f(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{k=1}^n a_{kk} x_k^2 + 2 \sum_{1 \leq i < k \leq n} a_{ik} x_i x_k$$

**Определение 8.**

Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей квадратичной формы*. Матрица  $A$  является симметричной матрицей.

**Определения 9.** 1) *Матрицей квадратичной формы*

называется симметричная квадратная матрица  $A = (a_{ij})$

порядка  $n$ .



2) *Определителем квадратичной формы* называется определитель матрицы  $A$ .

3) *Рангом квадратичной формы* называется ранг матрицы  $A$  ( $RgA$ ).

4) Квадратичная форма называется *невырожденной*, если матрица  $A$  имеет максимальный ранг, равный числу переменных  $n$ ;

если  $RgA < n$ , то форма называется вырожденной.

**Замечание** Квадратичную форму можно записать в

матричном виде:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}^T A \bar{x},$$

$$\text{где } \bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} - \text{матрица-столбец};$$

$$\bar{x}^T = (x_1, x_2, \dots, x_n) - \text{матрица-строка}.$$

**Пример 13.** Квадратичная форма  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_3$

в матричной записи имеет следующий вид:

$$x_1^2 + 4x_1x_3 = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Как изменится матрица квадратичной формы при замене базиса?

$$\bar{x}_e = C_{ef} \bar{x}_f$$

$$f(\bar{x}) = \bar{x}_e^T A_e \bar{x}_e = (C_{ef} \bar{x}_f)^T A_e (C_{ef} \bar{x}_f) = (\bar{x}_f)^T (C_{ef}^T A_e C_{ef}) \bar{x}_f.$$

Так как  $f(\bar{x}) = \bar{x}^T A \bar{x}$ , то матрица  $C_{ef}^T A_e C_{ef}$

является матрицей квадратичной формы в базисе  $f$ , т.е.

$$A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}.$$

**Пример 14.** Пусть на линейном пространстве  $L = R^3$  с

базисом

$\bar{e}_1 = (1, 0, 0), \quad \bar{e}_2 = (0, 1, 0), \quad \bar{e}_3 = (0, 0, 1)$  задана квадратичная

форма  $f(x, x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_3^2 + 6x_1x_2 - 4x_2x_3$ .

Найти матрицу этой квадратичной формы.

**Решение.**  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$ .

**Пример 15.** Зная матрицу квадратичной формы, записать квадратичную форму в виде многочлена:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

**Решение.**  $f(x, x) = x_1^2 - x_2^2 + 5x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$

**Пример 16.** Записать матрицу  $B$  билинейной формы

$$b(\bar{x}; \bar{y}) = \bar{x}^T B \bar{y},$$

$$b(x; y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_2 y_1 + 4x_2 y_2.$$

Совпадают ли матрица  $B$  билинейной формы  $b(\bar{x}; \bar{y}) = \bar{x}^T B \bar{y}$

и матрица  $A$  квадратичной формы  $b(\bar{x}; \bar{x}) = \bar{x}^T B \bar{x}$  ?

Ответ:  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2,5 \\ 2,5 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{не совпадают.}$